

Curso <i>Engenharia de Software</i> <i>Processo de Software</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
Professor <i>Sergio Souza Novak</i>	Valor 7,0
Data da Avaliação <i>03/10/2026</i>	Código <i>ESW413</i>

QUESTÕES COM RESOLUÇÕES

Questão 1: Evolução do hardware e do software ao longo do tempo (curva da banheira vs. curva real de defeitos do software).

Resolução

Resposta discursiva (dois parágrafos):

O **hardware** segue o comportamento descrito pela *curva da banheira*, dividida em três fases ao longo do tempo. Na **mortalidade infantil**, componentes novos apresentam taxa elevada de falhas devido a defeitos de fabricação ou montagem; após esse período inicial, entra-se na **vida útil**, fase longa em que a taxa de defeitos se mantém baixa e relativamente estável, pois os equipamentos operam dentro das condições previstas; por fim, na fase de **desgaste**, o envelhecimento físico dos materiais (corrosão, fadiga, desgaste mecânico, superaquecimento recorrente) provoca falhas crescentes, retomando o formato de banheira no final do ciclo de vida.

Já o **software** não se desgasta fisicamente como o hardware: em tese, poderia permanecer indefinidamente em operação sem deterioração intrínseca. Entretanto, a **curva real de defeitos** mostra que, após a fase inicial de estabilização, cada **modificação** (correção, evolução ou adaptação a novos requisitos) tende a **reintroduzir defeitos**, elevando novamente a taxa de falhas. Assim, o software se **deteriora progressivamente** não por desgaste material, mas por **manutenção contínua e mudanças** mal controladas, acumulando complexidade, efeitos colaterais e regressões que degradam sua confiabilidade ao longo do tempo.

Questão 2: Propriedade Intelectual — mecanismos de proteção.

- A) **Patente protege a invenção de um produto ou processo com aplicação industrial; Registro de Software protege a expressão (código-fonte) como direito autoral; Desenho Industrial protege a forma plástica ornamental de um objeto; Registro de Marca protege os sinais distintivos visualmente perceptíveis. ✓**
- A) Patente protege o logotipo de uma empresa; Registro de Software protege ideias e algoritmos matemáticos; Desenho Industrial protege os requisitos técnicos de uma invenção; Registro de Marca protege a estética e o design visual do produto.
- B) Patente protege a codificação de um sistema; Registro de Software protege invenções tecnológicas e industriais; Desenho Industrial protege marcas comerciais; Registro de Marca protege os direitos de obras de arte.

- C) Patente protege o design do produto; Registro de Software protege os sinais que distinguem produtos no mercado; Desenho Industrial protege processos industriais inovadores; Registro de Marca protege criações intelectuais literárias.
- D) Patente protege a estética ornamental de um objeto; Registro de Software protege a identidade visual corporativa; Desenho Industrial protege melhorias funcionais em equipamentos; Registro de Marca protege o código-fonte de programas.

Resolução

Gabarito: A

- **Patente:** protege **invenções** (produto ou processo) com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não protege ideias abstratas isoladas.
- **Registro de Software:** protege a **expressão** do programa (código-fonte) como obra intelectual, nos termos da Lei de Software (Lei n.º 9.609/98).
- **Desenho Industrial:** protege a **forma ornamental/plástica** de um objeto, ou seja, sua aparência visual.
- **Registro de Marca:** protege **sinais distintivos** (nomes, logotipos, combinações) que identificam produtos ou serviços no mercado.

As demais alternativas invertem ou confundem esses papéis (ex.: patente para logotipo, registro de software para algoritmos, marca para código-fonte).

Questão 3: Hierarquia do Processo de Software — Processo vs. Atividades Metodológicas.

- A) **O Processo estabelece a estrutura global que acomoda todas as etapas do desenvolvimento, enquanto as Atividades Metodológicas representam as grandes fases de trabalho aplicáveis ao projeto (como Comunicação, Planejamento e Modelagem).** ✓
- A) O Processo refere-se ao trabalho diário e específico da equipe de programação, enquanto as Atividades Metodológicas representam as ferramentas de software instaladas nos computadores.
- B) As Atividades Metodológicas definem a estrutura global de toda a empresa, enquanto o Processo refere-se estritamente à fase de testes do sistema.
- C) O Processo é um conjunto de pequenas tarefas técnicas diárias (como criar um diagrama), enquanto as Atividades Metodológicas formam a estrutura global do ciclo de vida.
- D) As Atividades Metodológicas e o Processo são sinônimos e referem-se unicamente ao ato de escrever código e entregar a aplicação ao cliente final.

Resolução

Gabarito: A

Na hierarquia do processo de software (Pressman), o **Processo de Software** é o **marco estrutural** que organiza, controla e acomoda todo o trabalho de engenharia. Dentro dele estão as **Atividades Metodológicas** — grandes fases genéricas como Comunicação, Planejamento, Modelagem, Construção e Entrega — que se aplicam a qualquer projeto. Cada atividade metodológica, por sua vez, é decomposta em Ações, Conjuntos de Tarefas e Tarefas de trabalho.

A alternativa D inverte a hierarquia: tarefas diárias pertencem ao nível mais granular, não ao Processo. As alternativas B, C e E confundem processo com ferramentas, testes ou codificação isolada.

Questão 4: Modelo de processo de Prototipação.

Resolução

Resposta discursiva:

O **modelo de prototipação** é um processo de software **iterativo** centrado na construção rápida de versões simplificadas do sistema (protótipos). O ciclo compreende: **Comunicação** com o cliente para levantar necessidades; **Plano Rápido e Modelagem (Projeto Rápido)** para definir o escopo mínimo do protótipo; **Construção do Protótipo**; e **Entrega e Feedback**, quando o cliente avalia o que foi produzido.

A **repetição desse ciclo** é fundamental porque requisitos raramente estão completos ou corretos na primeira versão. A cada iteração, cliente e desenvolvedor **visualizam** o comportamento esperado, identificam lacunas, ambiguidades e requisitos mal compreendidos, e refinam o produto antes da implementação definitiva. Isso reduz o risco de construir um sistema que não atende às expectativas reais do usuário, pois o feedback concreto substitui suposições abstratas sobre o que o software deve fazer.

Questão 5: Fluxo de processo para sistema de folha de pagamento e arrecadação de impostos (requisitos estáveis e bem definidos).

- A) Modelo **Iterativo** (com retornos entre fases).
- B) Modelo **Evolucionário** (ciclo contínuo).
- C) Modelo **Paralelo** (atividades simultâneas).
- D) **Modelo Linear** (sequência sem retornos: Comunicação → Planejamento → Modelagem → Construção → Entrega). ✓
- D) Diagrama com fluxo caótico e retornos inconsistentes.

Resolução

Gabarito: D — Modelo Linear

Quando o domínio possui **requisitos claros, estáveis e regidos por legislação rigorosa** (como folha de pagamento e impostos), não há necessidade de ciclos iterativos ou evolutivos para descobrir requisitos. O **modelo linear** (equivalente ao fluxo cascata na hierarquia genérica) permite executar cada fase de forma sequencial e previsível, com documentação e validação formal em cada etapa — características adequadas a sistemas corporativos de missão crítica com escopo fechado.

Modelos iterativos, evolucionários ou espirais são mais indicados quando há **incerteza, alto risco** ou **expectativa de mudanças** nos requisitos — o oposto do cenário descrito.

Questão 6: Críticas ao Modelo Cascata.

Resolução

Resposta discursiva (dois parágrafos):

O **modelo cascata** impõe uma sequência rígida de fases (Comunicação, Planejamento, Modelagem, Construção, Entrega), pressupondo que cada etapa seja concluída antes da seguinte. Na prática atual, isso gera o principal impeditivo: **requisitos incompletos ou mutáveis**. Clientes frequentemente não conseguem especificar todas as necessidades no início, e o mercado muda durante o desenvolvimento. Como o modelo cascata retarda a entrega de software executável até o final, erros de entendimento só são descobertos tardiamente, quando corrigi-los é muito mais caro.

Outro problema central é a **baixa tolerância a mudanças** e a **avaliação tardia de riscos**. Retornar a fases anteriores (por exemplo, revisar requisitos após a construção) é formalmente desencorajado, gerando burocracia ou abandono do processo. Além disso, o cliente só valida o produto na entrega final, aumentando a probabilidade de insatisfação. Por isso, em projetos modernos — caracterizados por incerteza, prazos curtos e necessidade de feedback contínuo — modelos **iterativos, incrementais ou ágeis** tendem a ser mais adequados que o cascata puro.

Questão 7: Processo Unificado (PU) — Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- [F] O Processo Unificado é estritamente sequencial e rejeita iteração (FALSO: o PU é **iterativo e incremental**).
- [V] O PU utiliza fortemente Casos de Uso da UML (VERDADEIRO).
- [F] A arquitetura desempenha papel secundário e desencoraja modelagem estrutural (FALSO: a **arquitetura é central**, especialmente na fase de Elaboração).
- [V] Cinco fases: Concepção, Elaboração, Construção, Transição e Produção (VERDADEIRO no contexto da disciplina).
- [V] Caráter iterativo permite entrega de incrementos executáveis (VERDADEIRO).
- A) F – V – F – V – V ✓
- A) V – F – V – F – F
- B) F – F – V – F – V
- C) V – V – F – F – V
- D) F – V – V – V – F

Resolução

Gabarito: A — F – V – F – V – V

1. **F:** O PU combina disciplina de modelos tradicionais com **desenvolvimento iterativo**; não é cascata rígida.
2. **V:** **Casos de Uso** são o mecanismo principal para capturar requisitos funcionais do ponto de vista do usuário.
3. **F:** A **arquitetura de software** é estabelecida cedo (fase de Elaboração) antes da construção em larga escala.

4. **V:** O ciclo de vida organiza-se em **Concepção, Elaboração, Construção, Transição e Produção**.
5. **V:** Iterações entregam **incrementos executáveis**, permitindo avaliação antecipada e mitigação de riscos.

Questão 8: Modelo Espiral aplicado a website institucional simples.

- A) Adequada — projetos simples exigem análise de riscos complexa.
- B) Inadequada — o espiral ignora a fase de comunicação.
- C) Adequada — único modelo para orçamentos curtos e requisitos imutáveis.
- D) **Inadequada — projetos simples e de baixo risco não justificam a sobrecarga de análise e prototipação evolutiva, gerando burocracia, estouro de orçamento e atrasos. ✓**
- D) Adequada se pular o Planejamento e focar só na codificação.

Resolução

Gabarito: D

O **modelo espiral** (Boehm) é indicado para projetos de **grande escala, alto risco e requisitos incertos**, nos quais a análise sistemática de riscos e a prototipação evolutiva compensam o custo adicional. Um **website institucional simples** possui requisitos conhecidos, baixo risco técnico e escopo limitado; aplicar o espiral introduz **ciclos desnecessários** de planejamento, avaliação de riscos e prototipação, aumentando custo e prazo sem benefício proporcional — como simbolizado pelo “X” no diagrama da prova.

Modelos mais simples (linear, prototipação leve ou iterativo básico) seriam mais adequados a esse cenário.

Questão 9: Camadas da Engenharia de Software e interdependência.

Resolução

Resposta discursiva (dois parágrafos):

A Engenharia de Software organiza-se em **camadas interdependentes**, cujas relações fluem de cima para baixo, mas se sustentam de baixo para cima. O **Foco na Qualidade** é a **fundação**: define que o software deve atender aos requisitos funcionais e não funcionais com confiabilidade, segurança e manutenibilidade. Sem essa base, ferramentas e métodos sofisticados produzem apenas código rápido, porém defeituoso. O **Processo** organiza *como e quando* o trabalho será realizado; os **Métodos** definem *técnicas* para análise, projeto, implementação e testes; e as **Ferramentas** automatizam e dão suporte a métodos e processo (IDEs, Git, CI/CD, modelagem).

Essas camadas **integra-se** para viabilizar a qualidade: o processo garante que métodos adequados sejam aplicados nas fases corretas; os métodos orientam o uso disciplinado das ferramentas; e as ferramentas aumentam produtividade e rastreabilidade. Porém, nenhuma camada substitui a base — ferramentas sozinhas não garantem qualidade se o processo for caótico ou se os métodos forem ignorados. Assim, qualidade é o **objetivo final** que orienta a escolha do processo, a aplicação dos métodos e o emprego das ferramentas de forma coerente.

Questão 10: Instanciação da Atividade Metodológica de **Construção** para o sistema **SEI Acadêmico**.

Resolução

Atividade Metodológica: Construção

Sistema: SEI Acadêmico — Sistema Eletrônico de Informações da universidade

Ação de Engenharia de Software 1: Codificação

Conjunto de Tarefas (Codificação):

- **Tarefas de trabalho:** Implementar os módulos de matrícula online, consulta de histórico escolar e emissão de documentos acadêmicos (declarações e comprovantes de vínculo); desenvolver APIs REST e interfaces web responsivas integradas ao banco de dados institucional.
- **Artefatos produzidos:** Código-fonte dos módulos (.java, .tsx), scripts de migração de banco de dados, documentação de endpoints da API e pacote de deploy (.war ou container Docker).
- **Garantia da qualidade:** Revisão de código em pares (code review), análise estática com SonarQube, conformidade com padrões de codificação da equipe e validação de regras de negócio acadêmicas (pré-requisitos de disciplinas, limites de créditos).
- **Marcos de progresso:** Módulo de matrícula funcional em ambiente de homologação; integração completa com autenticação institucional (LDAP/SSO) concluída.

Ação de Engenharia de Software 2: Testes

Conjunto de Tarefas (Testes):

- **Tarefas de trabalho:** Elaborar e executar testes unitários dos serviços de matrícula e histórico; realizar testes de integração entre frontend, API e banco de dados; conduzir testes de aceitação com usuários-piloto (secretaria acadêmica e coordenação de curso).
- **Artefatos produzidos:** Plano de testes, casos de teste documentados, relatório de execução com registro de defeitos (bugs), evidências de testes de aceitação assinadas pelos stakeholders.
- **Garantia da qualidade:** Cobertura mínima de 80% nos módulos críticos; testes de regressão automatizados na pipeline CI/CD; homologação dos fluxos de matrícula, trancamento e emissão de documentos em ambiente espelhado da produção.
- **Marcos de progresso:** Zero defeitos críticos ou bloqueantes em homologação; termo de aceite parcial assinado pela secretaria acadêmica para liberação do módulo de consulta de histórico.

(Atividades de Apoio transversais: Gerenciamento de configuração com Git; Controle de qualidade com métricas de defeitos e auditorias periódicas.)